Chap 4 – La lunette astronomique

Act exp - Objets et images « à l'infini »

Nom – Prénom : ..... **Classe :** .....

Situation-problème

Un astronome amateur pointe sa lunette vers la Lune, située à 384 000 km. Il règle son instrument pour observer **sans fatiguer son œil**, comme s'il regardait au loin.

Où la lentille (l'objectif) forme-t-elle l'image d'un objet aussi lointain ? Et comment une lentille peut-elle produire une image « à l'infini » ?

Objectifs

- Comprendre ce que signifie la formation d'une image **à l'infini**.
- Établir que l'image d'un objet situé **à l'infini** se forme dans le **plan focal image** de la lentille.
- Réinvestir la relation de conjugaison et la construction des rayons lumineux.

Matériel

- Un banc d'optique gradué (≈ 1,5 m à 2 m) avec cavaliers ;
- Une source lumineuse munie de l'objet « F » (lettre F découpée ou diapositive) ;
- Une lentille mince convergente de distance focale **f' = 200 mm** (vergence V = 5 δ) ;
- Un **miroir plan** sur support (pour l'autocollimation) ;
- Un écran blanc (et une feuille blanche cartonnée pour la partie 3).

Rappels

- Une lentille convergente possède un **foyer objet F** et un **foyer image F'**, symétriques par rapport au centre optique O : $\overline{OF'} = -\overline{OF} = f'$.
- Le **plan focal objet** (resp. **image**) est le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par F (resp. F').
- Relation de conjugaison (grandeurs algébriques, axe orienté dans le sens de la lumière) :
$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$
- Trois rayons particuliers : un rayon passant par O n'est pas dévié ; un rayon incident parallèle à l'axe émerge en passant par F' ; un rayon incident passant par F émerge parallèle à l'axe.

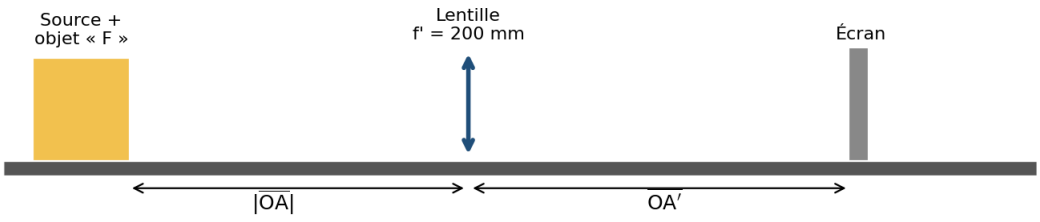


Figure 1 — Schéma du montage sur le banc d'optique.

Partie 1 — Que devient l'image quand l'objet s'éloigne ? (≈ 12 min)

Protocole

1. Placer la source + objet « F » à une extrémité du banc. Placer la lentille de telle sorte que $\overline{OA}$ = −30 cm.
2. Déplacer l'écran jusqu'à obtenir une image **nette** de la lettre F. Mesurer $\overline{OA'}$.
3. Recommencer pour les valeurs de $\overline{OA}$ du tableau (on déplace la lentille ou la source).

Conseil : la zone de netteté a une certaine « épaisseur ». Repérer la position où l'image devient floue de chaque côté, puis prendre le milieu.

$\overline{OA}$ (cm)	−30	−40	−50	−60	−80	−100	−150*
$\overline{OA'}$ mesuré (cm)							
$\overline{OA'}$ calculé (cm)							

** si la longueur du banc le permet.*

Q1. a) À partir de la relation de conjugaison, montrer que la distance algébrique lentille–image s'écrit :

$$\overline{OA'} = \frac{f' \times \overline{OA}}{\overline{OA} + f'}$$

.....

.....

.....

b) Calculer $\overline{OA'}$ pour chaque valeur de $\overline{OA}$, puis compléter la ligne « $\overline{OA'}$ calculé » du tableau.

c) Les mesures sont-elles cohérentes avec le calcul ?

.....

.....

Q2. Comment évolue la distance lentille–image quand l'objet s'éloigne de la lentille ? Vers quelle valeur semble-t-elle tendre ?

.....

.....

Q3. Calculer $\overline{OA'}$ pour un objet situé à 10 m, puis à 1 km de la lentille. Que peut-on en conclure ?

.....

.....

.....

Q4. **Conjecture :** où se forme l'image d'un objet situé « à l'infini » ?

.....

Partie 2 — Objet dans le plan focal objet : une image à l'infini (≈ 20 min)

Étape préalable — Mesurer la distance focale réelle par autocollimation

La valeur f' = 200 mm indiquée par le fabricant n'est connue qu'à quelques pourcents près. Pour placer l'objet *exactement* dans le plan focal objet, on mesure d'abord f'.

Rappel — la méthode d'autocollimation

On accole un **miroir plan** derrière la lentille, perpendiculairement à l'axe optique. On déplace l'ensemble {lentille + miroir} jusqu'à observer, **sur le plan de l'objet lui-même** (à côté de la lettre F), une image **nette et**

renversée de l'objet.

La distance objet–lentille est égale à **f'**.

Figure 2 — Principe de l'autocollimation.

1. Réaliser l'autocollimation et relever la distance objet–lentille : f'_{mes} = ... cm.

Q5. Comparer f'_{mes} à la valeur indiquée par le fabricant (200 mm). Calculer l'écart relatif.

.....

.....

Expérience A — Chercher l'image sur l'écran

1. **Sans toucher à l'objet ni à la lentille**, retirer le miroir : l'objet est dans le **plan focal objet** ($\overline{OA} = -f'_{mes}$).
2. Déplacer lentement l'écran sur toute la longueur du banc, de la lentille jusqu'au bout.

Q6. Obtient-on une image nette sur l'écran ? Comment évolue la taille de la tache lumineuse quand on éloigne l'écran ?

.....

.....

Rappel — l'œil et l'accommodation

L'œil peut être modélisé par une **lentille convergente** (le cristallin) et un **écran** (la rétine) situé à une distance fixe (≈ 17 mm). Pour voir net, l'image doit se former sur la rétine.

- Pour un **objet lointain** (à l'infini), les rayons arrivent parallèles : l'image se forme dans le plan focal image du cristallin, qui coïncide avec la rétine pour un œil normal. L'œil voit net **au repos, sans accommoder** : c'est la vision la moins fatigante.
- Pour un **objet proche**, les muscles ciliaires bombent le cristallin, ce qui augmente sa vergence : c'est l'**accommodation**, qui fatigue l'œil à la longue.

➜ Un instrument d'optique qui donne une image **à l'infini** permet donc une observation **sans fatigue**.

Expérience B — Observer à l'œil

3. Retirer l'écran. Se placer dans l'axe, à environ 1 m derrière la lentille, et regarder **à travers** la lentille en direction de l'objet.
4. Avancer puis reculer la tête le long de l'axe.

⚠ **Ne jamais regarder directement la lampe sans l'objet « F » devant elle.**

Q7. Décrire l'image observée (nette ou floue, droite ou renversée). Change-t-elle lorsqu'on avance ou recule la tête ? Pourquoi l'œil n'a-t-il pas besoin d'« accommoder » ? (S'aider du rappel ci-dessus.)

.....

.....

.....

Interprétation

Q8. Sur la figure 3, construire le trajet de trois rayons issus du point B. Comment sont les rayons émergents les uns par rapport aux autres ?

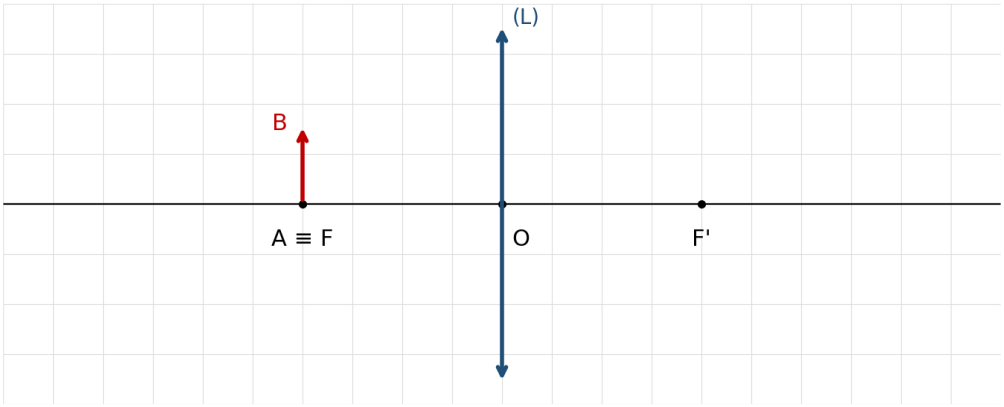


Figure 3 — Objet AB placé dans le plan focal objet (1 carreau = 5 cm).

.....

Q9. Que donne la relation de conjugaison lorsque $\overline{OA}$ = −f' ? Conclure : où se trouve l'image A'B' ?

.....

.....

Partie 3 — Objet à l'infini : où se forme l'image ? (≈ 13 min)

Information

Un objet **lointain**, c'est-à-dire situé à une distance très grande devant la distance focale f' de la lentille, est considéré comme un objet **à l'infini** : les rayons issus d'un même point de l'objet arrivent sur la lentille **parallèles entre eux**.

Protocole

1. Un objet lumineux AB, qui **modélise la Lune**, est placé sur la paillasse du professeur, à quelques mètres du banc d'optique.
2. Orienter le banc vers cet objet : l'objet AB doit se trouver dans le prolongement de l'axe optique de la lentille.
3. Déplacer l'écran derrière la lentille jusqu'à obtenir une image **nette** de AB. Mesurer la distance lentille–écran.

Distance lentille–écran mesurée : $\overline{OA'}$ = ... cm

Q10. Comparer la distance mesurée à la distance focale f'_{mes} déterminée par autocollimation. Dans quel plan particulier de la lentille l'image d'un objet à l'infini se forme-t-elle ?

.....

.....

Q11. Sur la figure 4, prolonger les trois rayons parallèles issus du point B situé à l'infini. Placer l'image A'B'. *Aide : un des rayons passe par F…*

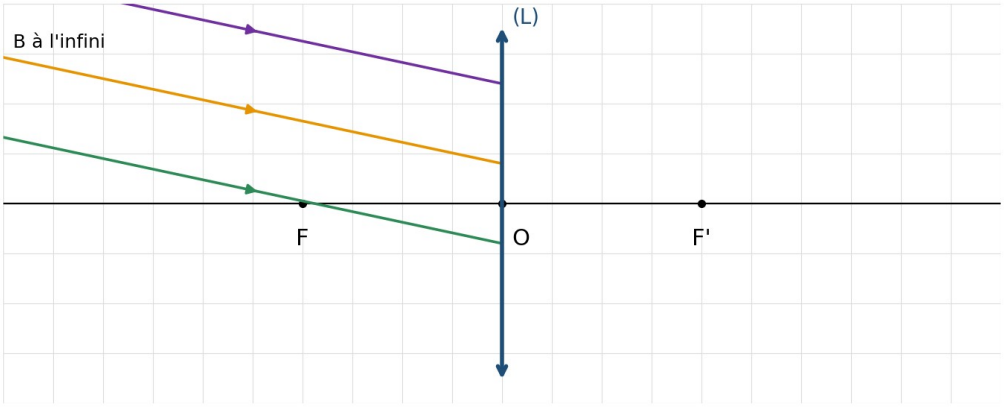


Figure 4 — Faisceau parallèle issu d'un point B situé à l'infini.

Partie 4 — Bilan (≈ 10 min)

À retenir — compléter

• Un objet placé dans le plan focal …… de la lentille donne une image située …… : les rayons issus d'un même point émergent …… entre eux.

• L'image d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan focal …… de la lentille, à une distance …… de la lentille.

• Une image à l'infini s'observe à l'œil …… , sans …… .

Q12. Un appareil photo a un objectif assimilé à une lentille de f' = 50 mm. À quelle distance de l'objectif doit se trouver le capteur pour photographier des montagnes lointaines ?

……

……

Q13. Retour à la situation-problème : la lunette astronomique afocale. Une lunette astronomique est constituée d'un objectif (L1), lentille convergente de grande distance focale, et d'un oculaire (L2), lentille convergente de petite distance focale. La figure 5 donne son schéma de principe, avec la construction des rayons lumineux issus du point B de la Lune.

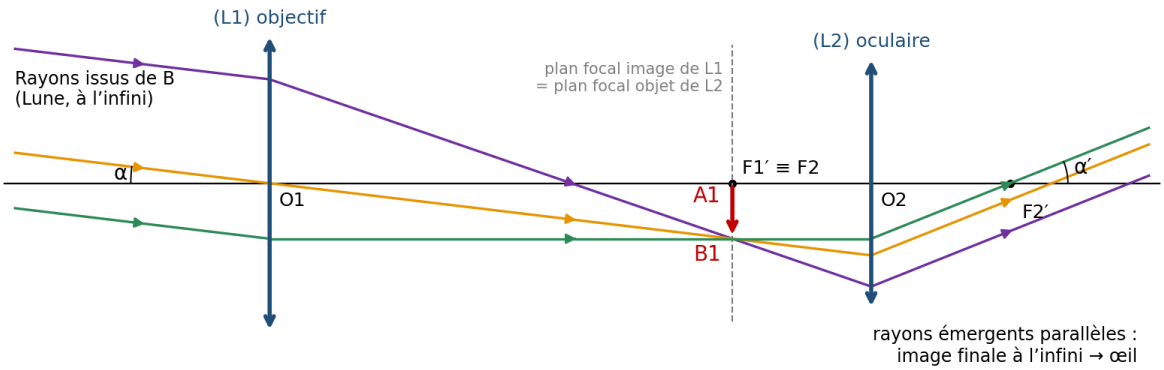


Figure 5 — Schéma de principe d'une lunette astronomique afocale (échelles non respectées).

a) La Lune est un objet très lointain. Justifier que l'image intermédiaire A1B1 donnée par l'objectif se forme dans le **plan focal image de l'objectif**.

.....

.....

b) Justifier que l'image finale donnée par l'oculaire est **rejetée à l'infini**.

.....

.....

c) Quel est l'avantage, pour l'œil de l'observateur, d'une image finale à l'infini ?

.....

.....

Fiche professeur

Objets et images à l'infini — déroulé, résultats attendus et corrigé

Positionnement

- **Niveau visé :** Terminale spécialité physique-chimie (chapitre « Lunette astronomique ») ; adaptable en 1re spécialité en supprimant Q13.
- **Prérequis :** relation de conjugaison, construction des rayons particuliers, notion de foyers.
- **Compétences :** REA (mettre en œuvre un protocole, mesurer), ANA (exploiter les mesures), VAL (confronter mesure et modèle), COM (rédiger une conclusion).

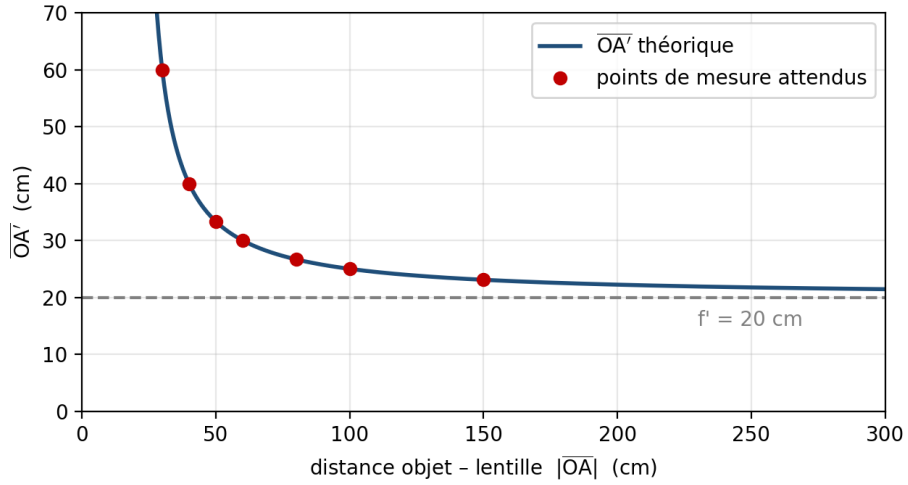
Déroulé minuté

Temps	Phase	Rôle du professeur
0 – 5 min	Situation-problème, lecture des objectifs	Faire émerger les représentations : « l'image d'une étoile est… où ? »
5 – 17 min	Partie 1 : $\overline{OA'}$ en fonction de $\overline{OA}$	Vérifier le réglage de hauteur (objet, lentille, écran centrés).
17 – 37 min	Partie 2 : autocollimation, puis objet au foyer objet	Aider au réglage de l'autocollimation ; faire lire le rappel sur l'œil avant l'expérience B.
37 – 50 min	Partie 3 : objet AB « Lune » sur la paillasse professeur	Placer l'objet lumineux AB le plus loin possible (≥ 4 à 5 m) et aider à l'alignement du banc.
50 – 60 min	Bilan collectif + Q12–Q13	Institutionnaliser la trace écrite (encadré « À retenir »).

Partie 1 — résultats attendus

$\overline{OA}$ (cm)	−30	−40	−50	−60	−80	−100	−150
$\overline{OA'}$ théorique (cm)	60,0	40,0	33,3	30,0	26,7	25,0	23,1

Les mesures sont en général à ± 1 cm près (profondeur de champ, repérage du centre de la lentille sur le cavalier).



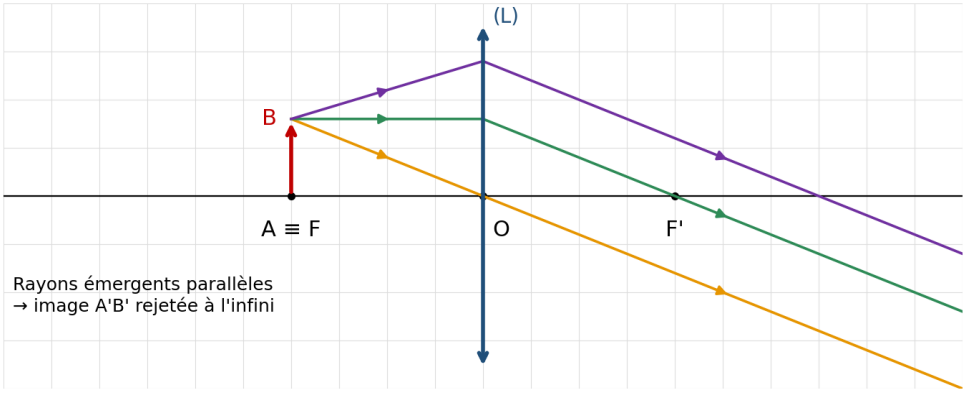
OA' tend vers f' = 20 cm lorsque |OA| augmente : asymptote horizontale.

- **Q1 a) :** $1/\overline{OA'} = 1/f' + 1/\overline{OA} = (\overline{OA} + f') / (f' \times \overline{OA}) \Rightarrow \overline{OA'} = (f' \times \overline{OA}) / (\overline{OA} + f')$. Ex. : $\overline{OA} = -30$ cm → $\overline{OA'} = (20 \times (-30)) / (-30 + 20) = 60$ cm.
- **Q1 b) et c) :** valeurs du tableau ci-dessus ; écarts mesure/calcul attendus de l'ordre de 1 cm.
- **Q2 :** $\overline{OA'}$ diminue et tend vers 20 cm = f'.

- **Q3 :** $\overline{OA}$ = −10 m → $\overline{OA'}$ ≈ 20,4 cm ; $\overline{OA}$ = −1 km → $\overline{OA'}$ ≈ 20,004 cm. Au-delà de quelques mètres, l'image est pratiquement en F'.
- **Q4 :** l'image d'un objet à l'infini devrait se former au foyer image F' (plus exactement dans le plan focal image).

Partie 2 — corrigé

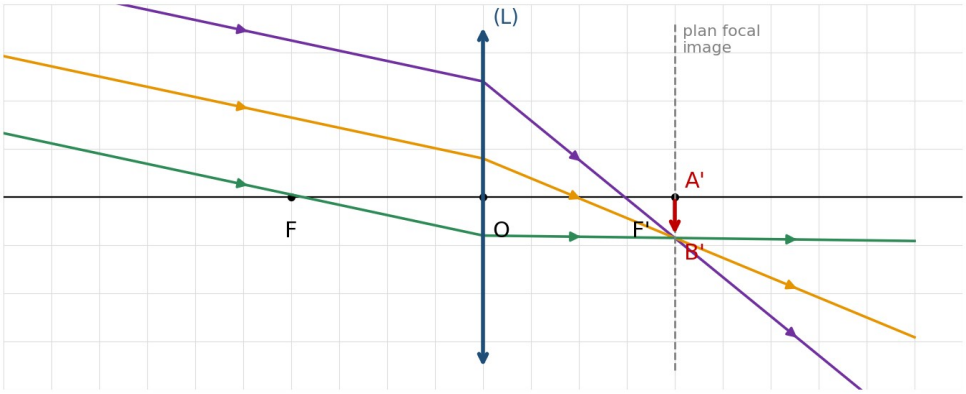
- **Autocollimation :** on attend f'_{mes} ≈ 19,5 à 20,5 cm (tolérance usuelle des lentilles de TP : ± 2 à 5 %).
- **Q5 :** écart relatif = $|f'_{mes} - 20{,}0| / 20{,}0$; ex. f'_{mes} = 20,4 cm → 2 %. L'écart est faible mais il justifie la mesure : 4 mm d'erreur sur la position de l'objet suffisent pour que l'image ne soit plus à l'infini mais à une dizaine de mètres (réelle ou virtuelle selon le sens de l'erreur).
- **Q6 :** aucune image nette, quelle que soit la position de l'écran ; la tache lumineuse garde une taille à peu près constante → le faisceau émergent est formé de rayons parallèles.
- **Q7 :** l'image est nette, droite et agrandie ; elle reste nette quelle que soit la position de l'œil. Les rayons issus d'un point arrivent parallèles : l'œil les voit comme venant d'un point très lointain, il n'accommode pas (œil au repos).
- **Q9 :** $1/\overline{OA'} = 1/f' + 1/\overline{OA} = 1/f' - 1/f' = 0$ → $\overline{OA'}$ infini : l'image est rejetée à l'infini.



Corrigé Q8 — les trois rayons issus de B émergent parallèles (direction donnée par le rayon passant par O).

Partie 3 — corrigé

- **Q10 :** la distance mesurée est proche de f'_{mes} ≈ 20 cm : l'image d'un objet à l'infini se forme dans le **plan focal image** de la lentille.
- *Remarque :* l'objet n'est qu'à quelques mètres, la mesure est donc légèrement supérieure à f' : $\overline{OA'}$ ≈ 21,4 cm pour un objet à 3 m, ≈ 20,8 cm à 5 m. L'écart diminue quand on éloigne l'objet, ce qui peut être discuté oralement.



Corrigé Q11 — le rayon passant par O n'est pas dévié ; il donne B', intersection avec le plan focal image. Le rayon passant par F émerge parallèle à l'axe.

Bilan — corrigé

- Mots à compléter : **objet** / **à l'infini** / **parallèles** ; **image** / **f'** ; **sans fatigue** / **accommoder**.
- **Q12 :** capteur dans le plan focal image, à 50 mm de l'objectif (c'est le réglage « ∞ » de la bague de mise au point).
- **Q13 a) :** la Lune est très éloignée : c'est un objet à l'infini, les rayons issus de B arrivent parallèles sur L1. D'après la partie 3, son image A1B1 se forme dans le plan focal image de L1 (B1 est à l'intersection de ce plan et du rayon passant par O1, non dévié).
- **Q13 b) :** dans la lunette afocale, F1' et F2 sont confondus : A1B1 se trouve donc dans le plan focal objet de L2. D'après la partie 2, les rayons issus de B1 émergent de L2 parallèles entre eux : l'image finale est à l'infini.
- **Q13 c) :** les rayons arrivent parallèles dans l'œil, qui voit l'image nette **sans accommoder** (œil au repos) : l'observation se fait sans fatigue, même pendant longtemps. De plus, l'image est vue sous un angle α' plus grand que α : la Lune paraît plus grosse.

Points de vigilance

- Si $\overline{OA} > -20$ cm (objet entre F et O), l'image est virtuelle : aucune image sur l'écran, à ne pas confondre avec le cas $\overline{OA} = -f'$.
- Dans la partie 2, sans l'autocollimation, un écart de 1 à 2 cm sur la position de l'objet fait apparaître une image nette très loin (plusieurs mètres) ou pas du tout : c'est normal, et c'est l'occasion de discuter de la sensibilité du réglage.
- Assombrir la salle. Pour la partie 3, l'objet AB « Lune » peut être une lettre ou un disque découpé placé devant une source lumineuse, sur la paillasse professeur, le plus loin possible du banc.
- Autocollimation : le miroir doit être bien perpendiculaire à l'axe et placé tout près de la lentille ; masquer la moitié de l'objet facilite le repérage de l'image renversée.
- Vérifier que le repère du cavalier correspond bien au centre optique de la lentille (sinon, décalage systématique de quelques mm).

Prolongements possibles

- Avec une **seconde lentille** : fabriquer un collimateur (objet au foyer d'une lentille) pour simuler un objet à l'infini sur le banc, puis retrouver l'image dans le plan focal image de la lentille de 200 mm.
- Construire une maquette de **lunette afocale** (objectif f' = 200 mm, oculaire f' = 50 mm) et mesurer le grossissement.